

Exercice 1. Variable aléatoire à indice aléatoire

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(F, \mathcal{F})$ un espace probabilisable. Soient N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, et $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans F .

1. Montrer que $Z : \omega \in \Omega \mapsto Y_{N(\omega)}(\omega)$ est bien une variable aléatoire.

Exercice 2. Tribu engendrée par une variable aléatoire

Soient $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable quelconque. Soit F, F' deux ensembles au plus dénombrables, munis de leurs tribus discrètes $\mathcal{P}(F)$ et $\mathcal{P}(F')$. Soit $X : \Omega \rightarrow F$ une variable aléatoire.

1. Montrer que la famille d'ensembles $\sigma(X) = \{X^{-1}(B) \mid B \subset F\}$ est une tribu sur Ω . On l'appelle la tribu engendrée par X .

2. Justifier que la famille des ensembles $A_x = X^{-1}(\{x\})$ (pour x parcourant $X(\Omega)$) forme une partition au plus dénombrable de Ω . Montrer que tout événement de la tribu $\sigma(X)$ s'écrit comme une union de certains des A_x .

3. Soit $Y : \Omega \rightarrow F'$ une autre variable aléatoire. Démontrer que la tribu $\sigma(Y)$ est incluse dans la tribu $\sigma(X)$ si et seulement s'il existe une fonction $f : F \rightarrow F'$ telle que $Y = f(X)$.

Indication : On pourra raisonner sur le fait que Y doit être constante sur chaque bloc de la partition engendrée par X .

Exercice 3. Distance en variation totale

Soit Ω un univers au plus dénombrable, muni de la tribu discrète $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$. Soient $\mathbb{P}_1$ et $\mathbb{P}_2$ deux mesures de probabilité sur cet espace. On souhaite mesurer à quel point ces deux modèles probabilistes sont éloignés l'un de l'autre. Pour cela, on définit la *distance en variation totale* par :

$$d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) = \sup_{A \in \mathcal{A}} |\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A)|.$$

Le but de cet exercice est de démontrer une formule explicite permettant de calculer cette distance sans avoir à chercher de supremum. On pose, pour tout $\omega \in \Omega$, $f(\omega) = \mathbb{P}_1(\{\omega\}) - \mathbb{P}_2(\{\omega\})$.

1. On note $\mathcal{M}$ l'ensemble des mesures de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$. Démontrer que l'application $d_{TV} : \mathcal{M} \times \mathcal{M} \rightarrow [0, 1]$ définit bien une distance sur $\mathcal{M}$.

2. En utilisant les propriétés fondamentales des mesures de probabilité, que vaut la somme $\sum_{\omega \in \Omega} f(\omega)$?

3. On définit l'événement $E^+ = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) > 0\}$ (l'ensemble des issues où le modèle 1 donne une probabilité strictement supérieure au modèle 2). Soit A un événement quelconque. En décomposant A sur E^+ et sur son complémentaire $(E^+)^c$, démontrer la majoration :

$$\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A) \leq \mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+).$$

4. On pose l'événement $E^- = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \leq 0\}$.

4.1. En exploitant le résultat de la question 2, démontrer que $\mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+) = \mathbb{P}_2(E^-) - \mathbb{P}_1(E^-)$.

4.2. En déduire que pour tout événement A , on a également $\mathbb{P}_2(A) - \mathbb{P}_1(A) \leq \mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+)$.

5. Conclure sur le fait que le supremum de la définition est un maximum, et qu'il est atteint pour l'événement $A = E^+$. En déduire la formule de calcul explicite suivante :

$$d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) = \frac{1}{2} \sum_{\omega \in \Omega} |\mathbb{P}_1(\{\omega\}) - \mathbb{P}_2(\{\omega\})|.$$